Université Ibn Tofail
Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion

Examen Rattrapage de la Recherche Opérationnelle
Durée 1h 30mn

Exercice 1:

On considère le modèle de programmation linéaire suivant :

$$\text{(PL)} \quad \begin{cases} \text{Max } Z = 10x_1 + 36x_2 \\ \text{s.à} \quad 2x_1 + x_2 \leq 80 \\ x_1 + 2x_2 \geq 60 \\ 3x_1 + x_2 \leq 90 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Résoudre le problème (PL) en utilisant la méthode du Simplexe.
2. La solution optimale (si elle existe) est elle unique ?

Escom 2017/18

Esco 1

Question 1

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -18x_1 - 36x_2$$

$$\text{avec } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 80 \\ x_1 + 2x_2 - d_1 = 60 \\ 3x_1 + x_2 + e_2 = 90 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, d_1 \geq 0 \end{cases}$$

Étant donné que nous avions une variable d'excès dans notre PL, nous allons donc procéder à un simplexe à 2 phases pour trouver la solution optimale, et on note :

$$\text{Min } Z = -18x_1 - 36x_2$$

$$\text{avec } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 80 \\ x_1 + 2x_2 - d_1 + w_1 = 60 \\ 3x_1 + x_2 + e_2 = 90 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, d_1, w_1 \geq 0 \end{cases}$$

Phase 1 : Résolution du PL A

Soit $\text{Min } Z_a = w_1 = -x_1 - 2x_2 + d_1 + 60$

$$\text{avec } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + e_1 = 80 \\ x_1 + 2x_2 - d_1 + w_1 = 60 \\ 3x_1 + x_2 + e_2 = 90 \\ x_1, x_2, e_1, e_2, d_1, w_1 \geq 0 \end{cases}$$

Tableau T1.0

	x_1	x_2	e_1	e_2	U_1	W_1	
e_1	2	1	1	0	0	0	80
e_2	3	1	0	1	0	0	90
W_1	1	2	0	0	-1	1	60
$\bar{Z}_a$	1	2	0	0	-1	0	60
Z_j	0	0	0	0	0	0	
$\bar{C}_j$	1	2	0	0	-1	0	

$\bar{C}_1 = 0 - (-1) = 1$ | $\bar{C}_3 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{C}_5 = 0 - 1 = -1$

$\bar{C}_2 = 0 - (-2) = 2$ | $\bar{C}_4 = 0 - 0 = 0$ | $\bar{C}_6 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(changement de Base)

$VE = \max(1; 2) = 2 \quad (x_2)$

$VS = \min\left(\frac{80}{1}; \frac{90}{1}; \frac{60}{2}\right) = 30 \quad (W_1)$

Tableau T1.1

	x_1	x_2	e_1	e_2	U_1	W_1	
e_1	3/2	0	1	0	1/2	-1/2	50
e_2	5/2	0	0	1	1/2	-1/2	60
x_2	1/2	1	0	0	-1/2	1/2	30
$\bar{Z}_a$	0	0	0	0	0	-1	0
Z_j							
$\bar{C}_j$							

(Pivotage)

$L1 = 2\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0$ / $L3 = 1\ 2\ 0\ 0\ -1\ 0\ 6\ 0$

$L2 = 3\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 9\ 0$ / $LP = 1/2\ 1\ 0\ 0\ -1/2\ -1/2\ 3\ 0$

1er changement : (-LP + L1)

$LP : -1/2\ -1\ 0\ 0\ 1/2\ -1/2\ -3\ 0$

$+ L1 : 2\ 1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 8\ 0$

$= 3/2\ 0\ 1\ 0\ 1/2\ -1/2\ 5\ 0$

2ème changement : (-LP + L2)

$LP : -1/2\ -1\ 0\ 0\ 1/2\ -1/2\ -3\ 0$

$+ L2 : 3\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 9\ 0$

$= 5/2\ 0\ 0\ 1\ 1/2\ -1/2\ 6\ 0$

3ème changement : (-2LP + L3)

$LP : -1\ -2\ 0\ 0\ 1\ -1\ -6\ 0$

$+ L3 : 1\ 2\ 0\ 0\ -1\ 0\ 6\ 0$

$= 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ -1\ 0$

Test d'optimalité

La solution associée à T1.1 est optimale avec $\min(z_j - c_j) = 0$, d'où l'on peut démarrer la phase 2.

Phase 2 : Résolution du PL

Tableau T1.1 (Ramifié)

		x1	x2	e1	e2	U1	
0	e1	3/2	0	1	0	1/2	50
0	e2	5/2	0	0	1	1/2	60
-36	x2	1/2	1	0	0	-1/2	30
	Z	0	0	0	0	18	-1080
	Cj	-18	-36	0	0	18	
	C̄j	0	0	0	0	18	

$\bar{C}1 = -18 - (-18) = 0$

$\bar{C}2 = -36 - (-36) = 0$

$\bar{C}3 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}4 = 0 - 0 = 0$

$\bar{C}5 = 18 - 0 = 18$

$\bar{Z} = -18(0) - 36(30) = -1080$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale.

(changement de Base)

$VE = \max(18) = 18$ (U1)

$VS = \min(50/\frac{1}{2} ; 60/\frac{1}{2}) = 100$ (e1)

Tableau T1.2

	x1	x2	e1	e2	U1	
U1	3	0	2	0	1	100
e2	1	0	-1	1	0	10
x2	2	1	1	0	0	80
Z	-54	0	-36	0	0	-2880
Cj						
C̄j						

Pivotage

L1 = 5/2 0 0 1 1/2 60 | L3 = 0 0 0 0 18 -1080

L2 = 1/2 1 0 0 -1/2 30 | LP = 30 20 1 100

1er changement : (-1/2 LP + L1)

LP : -3/2 0 -1 0 -1/2 -50

+ L1 : 5/2 0 0 1 1/2 60

= 1 0 -1 1 0 10

2ème changement : (1/2 LP + L2)

LP : 3/2 0 1 0 1/2 50

+ L2 : 1/2 1 0 0 -1/2 30

= 2 1 1 0 0 80

3ème changement : (-18 LP + L3)

LP : -54 0 -36 0 -18 -1800

+ L3 : 0 0 0 0 18 -1080

= -54 0 -36 0 0 -2880

Test d'optimalité

La solution associée à T1.2 est optimale et on note :

$x_1 = 0$; $x_2 = 80$; $Z = |-2880| = 2880$

Question 2 : L'unicité de la solution

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.

Exercice 2:

Une firme automobile a trois usines à Los Angeles, Detroit et New Orleans, et trois centres de distribution à Denver et Miami. Les capacités des trois usines sont de 1200, 1300 et 800 respectivement, et les demandes des trois centres de distribution sont de 1000, 1200 et 500 voitures. Le coût unitaire de transport déclaré est donné dans le tableau suivant :

Centre / Usine	Denver	Miami
Los Angeles	60	100
Detroit	80	90
New Orleans	100	50

Questions :

1. Donner le modèle de programmation linéaire associé à ce problème de transport.
2. Déterminer un programme optimal de transport de cette entreprise (s'il existe).
3. Vérifier s'il est unique.

Exo 2

Question 1 : modèle du PL associé

Détermination des variables

Soient : - x_{ij} => la quantité à transporter de $u_i \rightarrow c_j$

- c_{ij} => coût du transport (€/T/Km)

Détermination de la fonction objective

On a : $Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} x_{ij} c_{ij}$

avec :

- $C_{1.1} = 60 = 6$ (10 €/T/Km)
- $C_{1.2} = 100 = 10$ (10 €/T/Km)
- $C_{1.3} = 0$ €/T/Km
- $C_{2.1} = 80 = 8$ (10 €/T/Km)
- $C_{2.2} = 90 = 9$ (10 €/T/Km)
- $C_{2.3} = 0$ €/T/Km
- $C_{3.1} = 100 = 10$ (10 €/T/Km)
- $C_{3.2} = 50 = 5$ (10 €/T/Km)
- $C_{3.3} = 0$ €/T/Km

Déclaration des contraintes

Contraintes pour les usines

$x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} = 1200$

$x_{2.1} + x_{2.2} + x_{2.3} = 1300$

$x_{3.1} + x_{3.2} + x_{3.3} = 800$

Contraintes pour les centres

$x_{1.1} + x_{2.1} + x_{3.1} = 1600$

$x_{1.2} + x_{2.2} + x_{3.2} = 1200$

$x_{1.3} + x_{2.3} + x_{3.3} = 500$

Déclaration du PL

Fonction : $\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} x_{ij} c_{ij}$

$x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} = 1200$

$\vdots \qquad\qquad \vdots$

$x_{1.3} + x_{2.3} + x_{3.3} = 500$

Question 2 : Détermination de la solution optimale

(Tableau T1.0)

	C 1	C 2	C 3	Disp
U1	1200 [6]	- [10]	- [0]	1200
U2	400 [8]	900 $-\Delta$ [9]	$+\Delta$ [0]	1300
U3	- [10]	300 $+\Delta$ [5]	500 $-\Delta$ [0]	800
Dmd	1600	1200	500	3300

(test d'optimalité)

$\bar{C}$ 1.2 = 10 - 9 + 8 - 6 = 3

$\bar{C}$ 1.3 = 0 - 0 + 5 - 9 + 8 - 6 = -2

$\bar{C}$ 2.3 = 0 - 0 + 5 - 9 = -4

$\bar{C}$ 3.1 = 10 - 5 + 9 - 8 = 6

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(Chargement de Base)

VE = Min (-2 ; -4) = -4 ($\bar{C}$ 2.3)

VS = Min Δ (900 ; 500) = 500 (∝ 3.3)

(Tableau T1.1)

	C1	C2	C3	Disp
O1	1200 (6)	- (10)	- (0)	1200
O2	400 (8)	400 (9)	500 (0)	1300
O3	- (10)	800 (5)	- (0)	800
Dmd	1600	1200	500	3300

(Test d'optimalité)

$\bar{C}$ 1.2 = 10 - 9 + 8 - 6 = 3

$\bar{C}$ 1.3 = 0 - 0 + 8 - 6 = 2

$\bar{C}$ 3.1 = 10 - 5 + 9 - 8 = 6

$\bar{C}$ 3.3 = 0 - 5 + 9 - 0 = 4

La solution associée à T1.1 est optimale et on note :

$Z^*_{min} = [1200(6) + 400(8) + 400(9) + 800(5)]$ 10

$Z^*_{min} = 180.000$ ff

Question 3 : L'Unicité de la solution

La solution trouvée est unique, car les coûts marginaux des variables hors base sont strictement positifs.